Lies playing Truth

ttamx ต้องการวิจัยเผ่าของเพนกวินกลุ่มหนึ่งในดินแดนอันห่างไกลของทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งได้แบ่งแยกตัวเองออกเป็นเหล่าที่มี "โฮโมโฟเบีย" ที่ไม่ยอมรับเพนกวินที่รักเพศเดียวกัน และเหล่าที่ "รักอิสระ" ที่ไม่เข้ากับกรอบความคิดอันเคร่งครัดนี้

เพื่อดำเนินการวิจัย ttamx ได้ทำ simple random sampling โดยเลือกเพนกวินมา N ตัว (ให้เป็นตัวที่ 1 ถึง N) จากประชากรเพนกวินทั้งหมด และทำ observational survey ที่เรียนมาจาก AP Statistics จนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพนกวินเหล่านี้มาทั้งหมด M ชุด ชุดที่ i จะประกอบไปด้วยตัวเลขทั้งหมดสามตัว ได้แก่ A_i, B_i, X_i โดยเมื่อ

- $X_i = 0$ จะได้ว่าเพนกวินตัวที่ A_i กับตัวที่ B_i อยู่ในเหล่าเดียวกัน
- $X_i = 1$ จะได้ว่าเพนกวินตัวที่ A_i กับตัวที่ B_i อยู่ต่างเหล่ากัน

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส่งมาอาจมีความผิดพลาดเพราะว่าเหล่าเพนกวินอาจไม่ชอบหน้ามนุษย์ จึงได้แกล้งกระทำพฤติกรรมที่ทำให้เกิด misobservation ขึ้น ข้อมูลที่ผิดพลาดโดยปกติคือข้อมูลที่เมื่อลบความสัมพันธ์ออก 1 ชุด จะทำให้ข้อมูลที่เหลือไม่มีข้อขัดแย้ง กล่าวคือ มีวิธีการกำหนดเหล่าเพนกวินทั้งหมดที่ทำให้ความสัมพันธ์ทั้งหมดถูกต้อง ถ้าไม่มีวิธีใด ๆ ในการลบความสัมพันธ์ออก 1 ชุดให้ข้อมูลที่เหลือไม่มีข้อขัดแย้ง จะถือว่าข้อมูลนี้ผิดพลาดโดยรุนแรง

จากข้อมูลความสัมพันธ์ของเพนกวินที่ได้รับ จงกำหนดว่าข้อมูลที่ให้นั้นผิดพลาดโดยรุนแรงหรือไม่ เพื่อให้ ttamx ได้ไปสื่อสารกับเหล่าเพนกวินอย่างสันติต่อไปในกรณีที่ผิดพลาดโดยรุนแรง มิฉะนั้น ให้หาความสัมพันธ์ทั้งหมดที่อาจลบออก

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 รับจำนวนเต็ม N และ M แทนจำนวนเพนกวินที่ศึกาา และจำนวนความสัมพันธ์ของเพนกวิน

บรรทัดที่ 2 ถึง $M + 1$ รับจำนวนเต็ม A_i, B_i, X_i แทนข้อมูลความสัมพันธ์ชุดที่ i

ข้อมูลส่งออก

ถ้าข้อมูลผิดพลาดโดยรุนแรง

บรรทัดที่ 1 ส่งออก -1

ถ้าข้อมูลผิดพลาดโดยปกติ

บรรทัดที่ 1 ส่งออกหนึ่งจำนวน k แทนจำนวนของความสัมพันธ์ที่ลบออกแล้วทำให้ข้อมูลที่เหลือไม่มีข้อขัดแย้ง

บรรทัดที่ 2 ส่งออก k จำนวน แทนความสัมพันธ์ทั้งหมดที่อาจลบออกโดยเรียงอย่างไรก็ได้

ในกรณีที่ข้อมูลถูกต้องทั้งหมด ถือว่าข้อมูลผิดพลาดแบบปกติ และให้ส่งออกทุกความสัมพันธ์

เงื่อนไข

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le M \le \min\{200\,000, \frac{N(N-1)}{2}\}$
- $1 \le A_i < B_i \le N$ สำหรับทุก $1 \le i \le M$
- $X_i \in \{0, 1\}$ สำหรับทุก $1 \le i \le M$
- สำหรับทุก $1 \le i < j \le M$ จะมี $A_i \ne A_j$ หรือ $B_i \ne B_j$

ปัญหาย่อย

1. (17 คะแนน) $N, M \le 1\,000$
2. (17 คะแนน) $M = N$; $A_i = i$ หรือ $B_i = i$ สำหรับทุก $1 \le i \le M$
3. (15 คะแนน) $N \le M \le N + 5$; $A_i = i$ หรือ $B_i = i$ สำหรับทุก $1 \le i \le N$
4. (23 คะแนน) $N - 1 \le M$; $A_i = i$ และ $B_i = i + 1$ สำหรับทุก $1 \le i \le N - 1$
5. (28 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ในแต่ละปัญหาย่อยจะได้คะแนน 60% ของคะแนนเต็ม ถ้าสามารถระบุได้ว่าข้อมูลผิดพลาดรุนแรง (ส่งออก `-1`) หรือผิดพลาดแบบปกติ (ส่งออกตัวเลขใด ๆ ที่ไม่ใช่ `-1` ในบรรทัดแรก ถึงแม้ว่าจะไม่ถูก) และได้คะแนนเต็มเมื่อข้อมูลส่งออกถูกต้องทั้งหมด

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	คำอธิบาย
5 7 1 4 0 3 5 1 2 4 0 1 3 1 2 5 1 4 5 1 3 4 0	2 1 4	ในการเอาความสัมพันธ์ออกแต่ละอันจะสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 1. เลือกนำความสัมพันธ์ที่ 1 ออก จะสามารถแบ่งให้ เพนกวิน $1, 5$ อยู่กลุ่มเดียวกัน และ $2, 3, 4$ อยู่อีกกลุ่มหนึ่ง 2. เลือกนำความสัมพันธ์ที่ 4 ออก จะสามารถแบ่งให้ เพนกวิน $1, 2, 3, 4$ อยู่กลุ่มเดียวกัน และ 5 อยู่อีกกลุ่มหนึ่ง สังเกตว่าการเอาความสัมพันธ์อื่นออกจากเหนือจากสองอันนี้ ไม่สามารถทำให้แบ่งเป็นสองกลุ่มที่ไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไขได้ จึงตอบเพียง 1 และ 4
10 7 1 5 1 2 5 1 1 4 1 2 4 0 2 3 1 3 4 0 1 2 1	-1	สังเกตว่าการเอาความสัมพันธ์ใดๆออกเพียง 1 อัน ไม่สามารถทำให้แบ่งเป็นสองกลุ่มที่ไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไขได้ จึงตอบ -1

ข้อจำกัด

- Time limit: 1.5 seconds
- Memory limit: 512 MB